LABORATUVAR 2 · ANADOLU TEKNİK SAFRAN · ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

2 IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad _____ Grup _____ Tarih _____

> **Kavram: Zone** = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi (Safran'a uyarlanmış): Ana kontrolcü · Safety kontrolcü · Ekran/HMI · Motor sürücüleri · BMS (akü yönetimi) · **Telemetri/uzak bakım modülü** · Servis portu (USB/CAN) · Bulut filo yönetimi · Mobil uygulama · Ofis/IT ağı

1 Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Bölge	Varlıklar
Z1 · Safety bölgesi	Safety kontrolcü, acil stop, koltuk/ölü adam anahtarı, kontaktör/STO, park freni
Z2 · Makine kontrol bölgesi	Ana kontrolcü, ekran/HMI, motor sürücüleri, BMS
Z3 · Bakım/servis bölgesi	Servis portu (USB/CAN), servis laptop'u / mühendislik aracı
Z4 · Dış bağlantı bölgesi (DMZ)	Telemetri/uzak bakım modülü, ağ geçidi (GSM/Wi-Fi)
Z5 · Dış / kurumsal bölge	Bulut filo yönetimi, mobil uygulama, ofis/IT ağı

2 Safety kontrolcüyü hangi bölgeye koydunuz — neden?

Tek başına **Z1**'e: kritikliği en yüksek (insan hayatı). Z2 ile arasında yalnızca **tek yönlü durum bilgisi** (safety → ana kontrolcü) akar; ters yönde komut/yazma yok. Konfigürasyon yalnız fiziksel anahtar veya yetkili yerinde servis oturumuyla değişir.

3 Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

Conduit	Kontrol edilecek
Z5 → Z4 (bulut ↔ telemetri)	Yalnız giden bağlantı (dışarıdan içeri açık port yok), TLS, cihaz kimliği, komut beyaz listesi
Z4 → Z2 (telemetri → ana kontrolcü)	Yalnız okuma + sınırlı izinli komutlar; parametre yazma yok; protokol filtreleme
Z3 → Z2 (servis → ana kontrolcü)	Kişisel hesap + MFA, oturum kaydı, yalnız bakım modunda
Z2 ↔ Z1 (ana kontrolcü ↔ safety)	Tek yönlü durum bilgisi; konfigürasyon yazma kapalı; her değişiklik izlenir
Z3 → Z1 (servis → safety)	Fiziksel anahtar/yetkilendirme; değişiklik sonrası yeniden doğrulama

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	**Jump server** — doğrudan erişim saldırı yüzeyini büyütür; tek denetim noktası oluşur.
Tünel?	Açık / VPN	**VPN** — açık bağlantı dinlenir/manipüle edilir; şifreli ve kimlikli tünel gerekir.
Kimlik?	Parola / MFA	**MFA** — sızmış parola tek başına yeterli olmamalı.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	**Kişisel** — sorumluluk ve iz sürülebilirlik; paylaşılan hesapta kimin yaptığı bilinmez.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	**Tam oturum kaydı** — olay sonrası kanıt ve CRA bildirimleri için şart.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	**Varsayılan kapalı** — yalnız onaylı bakım penceresinde açılır, süre bitince kapanır.

☐ Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.

Cevaplar tipik bir binilebilir scrubber mimarisi varsayımıyla hazırlanmıştır; makinenin gerçek verileriyle doğrulayın.